



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

FACULTAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS

Departamento Académico de Ciencias Exactas



APLICACIONES DE LA DERIVADA: EXTREMOS DE UNA FUNCIÓN, RAZÓN DE CAMBIO LA DIFERENCIAL

**Escuela Académico Profesional de:
INGENIERIA CIVIL**

Docente: Dr. Javier B. Rodríguez Cruz

EXTREMOS DE UNA FUNCIÓN

EXTREMOS ABSOLUTOS

- Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función real de variable real con dominio $I \subset \mathbb{R}$, es decir: $D_f = I$.
- **MÁXIMO ABSOLUTO.** f presenta máximo absoluto en $x_0 \in I$ si y sólo si $f(x_0) \geq f(x)$, $\forall x \in I$, en ese caso $f(x_0)$ es el valor máximo absoluto y $(x_0, f(x_0))$, el punto máximo absoluto.
- **MÍNIMO ABSOLUTO.** f presenta mínimo absoluto en $x_0 \in I$ si y sólo si $f(x_0) \leq f(x)$, $\forall x \in I$, en ese caso $f(x_0)$ es el valor mínimo absoluto y $(x_0, f(x_0))$, el punto mínimo absoluto.
- **NOTA:** Si f es continua en $I = [a, b]$, entonces f presenta máximo y mínimo absoluto.

EXTREMOS RELATIVOS

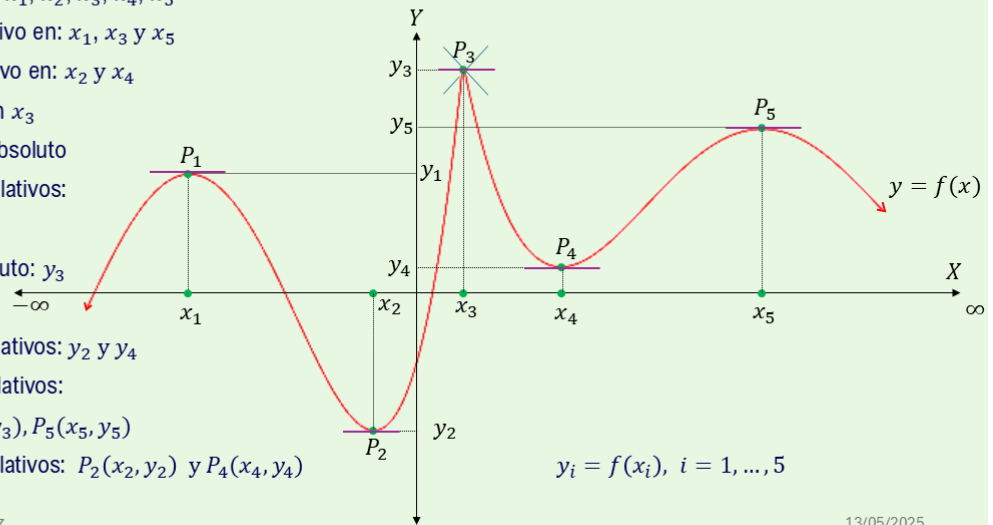
- Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función real de variable real con dominio $I \subset \mathbb{R}$
- **MÁXIMO RELATIVO.** f presenta máximo relativo en $x_0 \in I$ si y sólo si existe $J \subset I$ no vacío tal que: $f(x_0) \geq f(x)$, $\forall x \in J$, en ese caso $f(x_0)$ es un valor máximo relativo y $(x_0, f(x_0))$, el punto máximo relativo correspondiente.
- **MÍNIMO RELATIVO.** f presenta mínimo relativo en $x_0 \in I$ si y sólo si existe $J \subset I$ no vacío tal que: $f(x_0) \leq f(x)$, $\forall x \in J$, en ese caso $f(x_0)$ es un valor mínimo relativo y $(x_0, f(x_0))$, el punto mínimo relativo correspondiente.

EXTREMOS DE UNA FUNCIÓN

En la siguiente grafica, $I = \mathbb{R}$, es decir: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, donde se observa que:

- Existe extremos en: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5
- Existe Máximo relativo en: x_1, x_3 y x_5
- Existe Mínimo relativo en: x_2 y x_4
- Máximo absoluto en x_3
- No existe Mínimo absoluto
- Valores máximos relativos: y_1, y_3, y_5
- Valor máximo absoluto: y_3

- Valores mínimos relativos: y_2 y y_4
- Puntos máximos relativos: $P_1(x_1, y_1), P_3(x_3, y_3), P_5(x_5, y_5)$
- Puntos mínimos relativos: $P_2(x_2, y_2)$ y $P_4(x_4, y_4)$



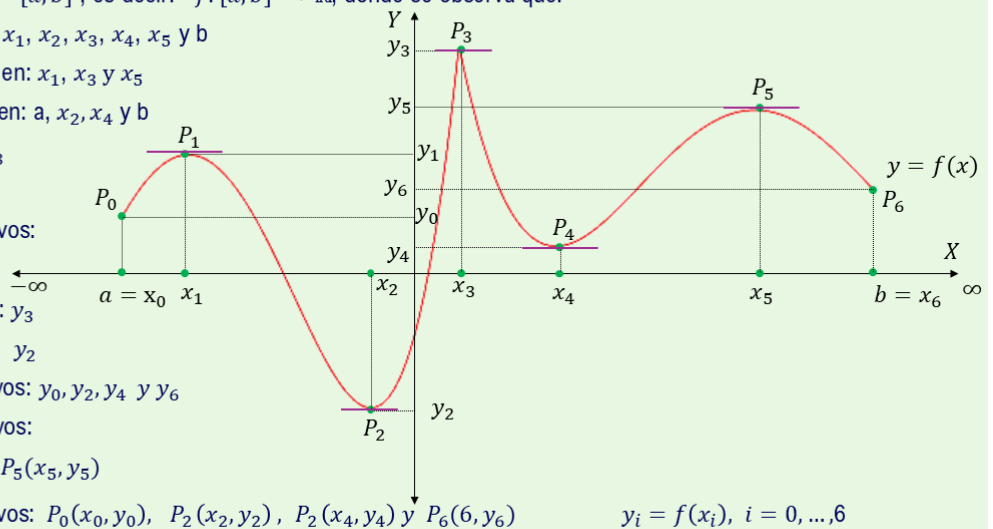
Dr. Javier B. Rodríguez Cruz

13/05/2025

EXTREMOS DE UNA FUNCIÓN

En la siguiente grafica, $I = [a, b]$, es decir: $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, donde se observa que:

- Existe extremos en: $a, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ y b
- Existe Máximo relativo en: x_1, x_3 y x_5
- Existe Mínimo relativo en: a, x_2, x_4 y b
- Máximo absoluto en x_3
- Mínimo absoluto en x_2
- Valores máximos relativos: y_1, y_3, y_5
- Valor máximo absoluto: y_3
- Valor mínimo absoluto: y_2
- Valores mínimos relativos: y_0, y_2, y_4 y y_6
- Puntos máximos relativos: $P_1(x_1, y_1), P_3(x_3, y_3), P_5(x_5, y_5)$
- Puntos mínimos relativos: $P_0(x_0, y_0), P_2(x_2, y_2), P_4(x_4, y_4)$ y $P_6(x_6, y_6)$



Dr. Javier B. Rodríguez Cruz

13/05/2025

PUNTOS CRITICOS

Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función real de variable real con dominio $I \subset \mathbb{R}$, es decir: $D_f = I$.

x_0 es un punto crítico de la función f si y sólo si se cumple:

- i) $x_0 \in I$ ii) $f'(x_0) = 0$ ó $f'(x_0)$ No existe

Ejemplo

Hallar los P.C. de la función:

1. $f(x) = x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 32x - 16$

2. $y = x\sqrt{x+1}$

3. $y = \sqrt[3]{x}(x+1)$

TEOREMA 1

Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que $f(x_0)$ es un valor extremo de f , entonces x_0 es un punto crítico de f .

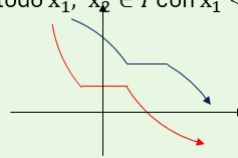
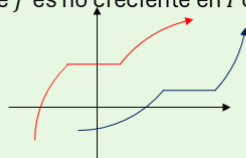
El recíproco no necesariamente se cumple. Contraejemplo $f(x) = x^3$.

FUNCIONES MONÓTONAS

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función real de variable real e $I \subset D_f$

1. Se dice que f es no decreciente en I cuando para todo $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$ se cumple que: $f(x_1) \leq f(x_2)$

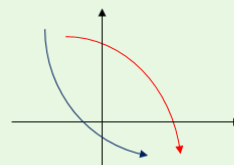
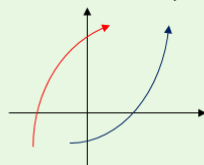
2. Se dice que f es no creciente en I cuando para todo $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$ se cumple que: $f(x_1) \geq f(x_2)$



3. Se dice que f es creciente en I cuando para todo $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$ se cumple que: $f(x_1) < f(x_2)$

4. Se dice que f es decreciente en I cuando para todo $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$ se cumple que: $f(x_1) > f(x_2)$

En cualquiera de los 4 casos se dice que f es monótona en I



CRECIMIENTO, DECRECIMIENTO Y EXTREMOS

PROPOSICIÓN 1

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$ y derivable en $\langle a, b \rangle$:

1. Si $f'(x) > 0$, para todo $x \in \langle a, b \rangle$, entonces f es creciente en $[a, b]$
2. Si $f'(x) < 0$, para todo $x \in \langle a, b \rangle$, entonces f es decreciente en $[a, b]$

PROPOSICIÓN 2 (Condición suficiente de extremo de una función con la 1ra derivada)

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en un intervalo $\langle a, b \rangle$ que contiene al punto crítico x_0 y derivable $\langle a, b \rangle$ excepto tal vez en x_0 .

1. Si $f'(x) > 0, \forall x \in \langle a, x_0 \rangle$ y $f'(x) < 0, \forall x \in \langle x_0, b \rangle$, entonces f presenta un valor máximo relativo en x_0
2. Si $f'(x) < 0, \forall x \in \langle a, x_0 \rangle$ y $f'(x) > 0, \forall x \in \langle x_0, b \rangle$, entonces f presenta un valor mínimo relativo en x_0
3. Si $f'(x)$ no cambia de signo cuando x pasa por x_0 , entonces f no presenta extremo en x_0 .

PROPOSICIÓN 3 (Condición suficiente de extremo de una función con la segunda derivada)

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función con derivadas hasta de 2do orden continuas en un intervalo $\langle a, b \rangle$ que contiene a x_0 tal que $f'(x_0) = 0$ y $f''(x_0) \neq 0$, entonces:

1. Si $f''(x_0) < 0$, entonces f presenta un valor máximo relativo en x_0
2. Si $f''(x_0) > 0$, entonces f presenta un valor mínimo relativo en x_0

CRITERIO PARA LOS VALORES EXTREMOS ABSOLUTOS DE UNA FUNCIÓN CONTINUA EN UN INTERVALO CERRADO

TEOREMA 2

Si f es una función continua en $[a, b]$, f presenta extremos absolutos en $[a, b]$. Además, los extremos podrían estar en los extremos del intervalo $[a, b]$.

Criterio para los valores extremos absolutos de una función continua en $[a, b]$

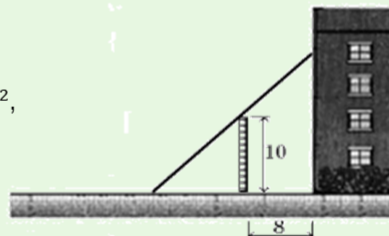
Para hallar sus valores extremos absolutos, considerando que estos pueden estar en los extremos del intervalo, es suficiente agregar a los puntos críticos los puntos a y b . Luego, se debe comparar los valores que toma f en cada uno de estos puntos; el mayor es el valor máximo absoluto y el menor, el valor mínimo absoluto.

Ejemplos:

1. Determine los intervalos de crecimiento y los valores extremos de la función: $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$
2. Dada la función $f(x) = \frac{5}{x} + \frac{x}{5}$, halle los intervalos de crecimiento y los extremo relativos.
3. Si $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, halle los valores de a , b , c y d de manera que la función presente extremos relativos en $(1,2)$ y $(2,3)$.
4. Halle los valores extremos absolutos de $f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x - 10$ en el intervalo $[0, 4]$
5. Calcule los valores máximo y mínimo absoluto de $f(x) = -\frac{4|x|}{1+x^2}$, $x \in [-4, 2]$

PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS

1. De una hoja cuadrada de lado a , se desea construir una caja sin tapa, cortando en sus esquinas cuadrados iguales y doblando convenientemente la parte restante. Determine el lado de los cuadrados que deben ser cortados de modo que el volumen de la caja sea el mayor posible.
2. Se desea construir una lata cilíndrica (con tapa) con una determinada capacidad C en m^3 de manera que se gaste lo menos posible. ¿Cuál es la relación entre la altura y el radio de la base para que esto ocurra?
3. Un alambre de longitud L es cortado en dos partes de manera que con una parte se forme un cuadrado y con la otra, una circunferencia. ¿De qué modo debe ser cortado para que la suma de las áreas sea máxima?
4. Dado un triángulo isósceles de base 8 cm. y altura 5 cm., calcula las dimensiones del rectángulo de área máxima que puede inscribirse dentro de él.
5. Un fabricante desea construir cajas cerradas de 256 cm^3 de capacidad. La base debe ser un rectángulo cuyo largo es el doble del ancho. Si se sabe que el precio del material para la base y la tapa es de S/. 3 por cm^2 , y para los lados es de S/. 2 por cm^2 ; halle las dimensiones de la caja que minimizan su costo y el costo mínimo.
6. Se desea diseñar una ventana normanda de 4m de perímetro. Calcular las medidas para que el área sea máxima.
7. Un edificio debe apuntalarse con una viga que ha de pasar sobre un muro paralelo de 10 pies de altura y a 8 pies de distancia del edificio, como se muestra en la figura. Hallar la mínima longitud posible de esa viga.

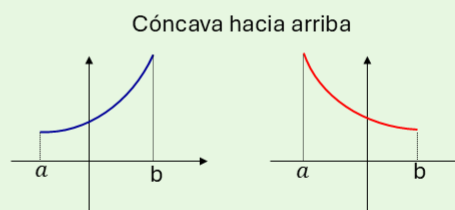
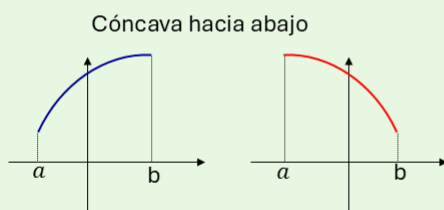


Dr. Javier B. Rodríguez Cruz

13/05/2025

CONCAVIDAD Y PUNTOS DE INFLEXION

- Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función con dominio D , f es cóncava hacia arriba en $\langle a, b \rangle \subset D$ si f tiene derivadas hasta de 2do orden continuas en $\langle a, b \rangle$ y la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en cualquier punto $x_0 \in \langle a, b \rangle$, queda por debajo de dicha porción de la curva excepto en el punto de contacto $(x_0, f(x_0))$.
- Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función con dominio D , f es cóncava hacia abajo en $\langle a, b \rangle \subset D$ si f tiene derivadas hasta de 2do orden continuas en $\langle a, b \rangle$ y la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en cualquier punto $x_0 \in \langle a, b \rangle$, queda por encima de dicha porción de la curva excepto en el punto de contacto $(x_0, f(x_0))$.



PROPOSICIÓN 4. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con derivadas hasta de 2do orden continuas en un intervalo $\langle a, b \rangle \subset D_f$:

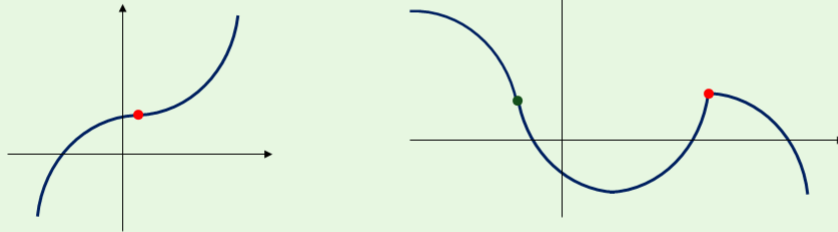
1. Si $f''(x) > 0, \forall x \in \langle a, b \rangle$; f es cóncava hacia arriba en $\langle a, b \rangle$
2. Si $f''(x) < 0, \forall x \in \langle a, b \rangle$; f es cóncava hacia abajo en $\langle a, b \rangle$

Dr. Javier B. Rodríguez Cruz

13/05/2025

PUNTOS DE INFLEXIÓN

DEFINICIÓN. (Punto de inflexión) Sea f una función continua en el punto x_0 . Se dice que $P(x_0, f(x_0))$, es un **punto de inflexión** de f , si existe un $\delta > 0$ tal que las concavidades en los intervalos $(c - \delta; c)$ y $(c, c + \delta)$ son diferentes. En otras palabras, el punto de inflexión de una curva continua es el punto donde la concavidad de la curva cambia de sentido.



PROPOSICIÓN 5. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ función real y $P(x_0, f(x_0))$ un punto de inflexión f , entonces: $f''(x_0) = 0$ ó $f''(x_0)$ NO EXISTE.

CONDICION SUFICIENTE PARA PUNTO DE INFLEXION

PROPOSICIÓN 6. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable hasta el segundo orden en un intervalo $\langle a, b \rangle$ que contiene a x_0 (excepto talvez en $x = x_0$, pero continua en $x = x_0$) tal que $f''(x_0)=0$ ó $f''(x_0)$ no existe:

Si f'' cambia de signo cuando x pasa por x_0 , es decir f'' tiene signos opuestos en $\langle a, x_0 \rangle$ y $\langle x_0, b \rangle$; entonces $P(x_0, f(x_0))$ es un punto de inflexión.

COROLARIO

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, derivable hasta el 2do orden en un intervalo $\langle a, b \rangle$ que contiene a x_0 tal que $f''(x_0) = 0$ y $f'''(x_0) \neq 0$, entonces $P(x_0, f(x_0))$ es un punto de inflexión de f .

OBSERVACION:

A los puntos $x_0 \in D_f$ tales que $f''(x_0)=0$ ó $f''(x_0)$ no existe, les llamaremos *puntos críticos de inflexión* PCI

Ejemplos:

1. Si $f(x) = x^4 - 3x^3 - x + 1$, determine sus intervalos de concavidad y sus puntos de inflexión.
2. Analice la concavidad y halle los puntos de inflexión (si existen) de $f(x) = \frac{x+3}{3-x}$
3. Si $f(x) = \sqrt[3]{x}$, determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión.
4. Si $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$, determine a, b y c de manera que (1; 2) sea punto de inflexión de la gráfica de f y la pendiente de la tangente en dicho punto sea -2 .

TRAZADO DE LA GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN

La construcción de la gráfica de una función es muy importante, pues con ella podemos determinar el comportamiento de la función. Se construye la gráfica con la ayuda de los límites y de las derivadas. El procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Determinar el Dominio de f (D_f).
2. Determinar las intersecciones con los ejes.
3. Verificar la simetría de la función, la existencia de asíntotas, y calcular límites en los extremos del dominio y en los puntos de discontinuidad, a fin de determinar el comportamiento de la función en dichos puntos.
4. Determinar los intervalos de crecimiento y los valores extremos de la función.
5. Determinar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión.
6. Construir la gráfica de la función (con la ayuda de la información obtenida).

EJEMPLOS. Trace la grafica de las siguientes funciones:

1. $f(x) = x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 32x - 16$
2. $f(x) = \frac{1}{8}(3x^5 - 20x^3 + 16)$
3. $f(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 9)$
4. $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{4}}x(x - 5)^{2/3}$
5. $f(x) = 10x^{2/3} - 2x^{5/3}$

Dr. Javier B. Rodríguez Cruz

13/05/2025

DERIVADA COMO RAZON DE CAMBIO

La derivada también se utiliza para determinar la razón de cambio instantánea o simplemente razón de cambio de una variable respecto a otra.

Por ejemplo, se usa para calcular velocidades de objetos en movimiento rectilíneo, crecimiento de poblaciones, ritmo de cambio de una producción, etc.

Para definir este concepto, supongamos que las variables x e y están relacionadas por $y = f(x)$.

x : se denomina variable independiente - y : variable dependiente (y depende de x , o y es función de x)

Si x cambia de x_0 a x_1 el cambio o variación que experimenta x será: $\Delta x = x_1 - x_0$. A Δx se le llama incremento de x o variación de x . Como y depende de x , si x cambia y también cambiará y el cambio correspondiente de la variable y es

$$\Delta y = f(x_1) - f(x_0)$$

Δy se llama incremento de y o variación de y . La razón o tasa promedio de cambio de y con respecto a x cuando x sufre un incremento Δx es:

$$\text{razón de cambio promedio} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{\text{cambio o variación en la variable } y}{\text{cambio o variación en la variable } x}$$

Al límite de esta razón de cambio se le llama razón instantánea de cambio de y con respecto a x en $x = x_0$, esto es:

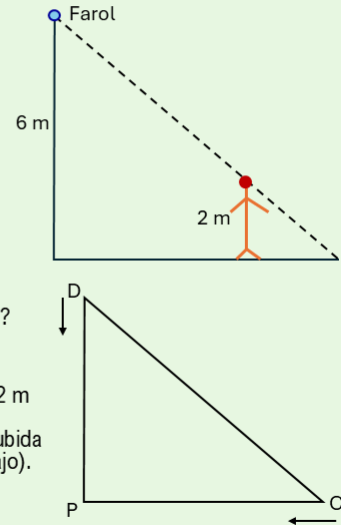
$$\text{razón de cambio instantánea} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$$

Dr. Javier B. Rodríguez Cruz

13/05/2025

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

- Un cilindro circular recto tiene una altura constante de 10 u. Si V es el volumen del cilindro y r es el radio de su base, halle la tasa de cambio promedio de V respecto al radio cuando r cambia de 5 a 5,1. Además, halle la razón de cambio de V respecto a r , si $r = 5$.
- Un poste de 6 m de altura tiene un farol en la parte superior. Un hombre de 2 m de estatura se aleja del poste caminando a una velocidad de 1,2 m/s. Cuando la distancia de la base del poste a la punta de la sombra del hombre es de 8 m.
 - ¿Con qué velocidad crece su sombra?
 - ¿Con qué velocidad se mueve la punta de la sombra con respecto al farol?
- Un controlador aéreo sitúa dos aviones C y D en la misma altitud. Debido a un error en la transmisión de datos, ambos convergen en su vuelo hacia un mismo punto P en ángulo recto (Ver Fig.). El controlador detecta que el avión C viaja a 450 km/h y el avión D a 600 km/h.
 - ¿A qué ritmo varía la distancia entre los dos aviones cuando C y D están a 150 km y 200 km del punto de convergencia, respectivamente?
 - ¿De cuánto tiempo dispone el controlador para situarlos en trayectorias distintas?
- Dentro de un tanque cónico está entrando agua a razón constante de $3\text{ m}^3/\text{seg}$. El radio del cono mide 5 m y su altura mide 4 m.
 - Calcule la velocidad con que asciende la superficie libre del agua cuando esta a 2 m por debajo del bode.
 - Calcule la razón de cambio (o variación) respecto al tiempo de la velocidad de subida cuando la profundidad del agua es de 2 m. (Considere el vértice del cono hacia abajo).

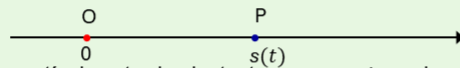


Dr. Javier B. Rodríguez Cruz

13/05/2025

INTERPRETACIÓN CINEMÁTICA DE LA DERIVADA: VELOCIDAD Y ACELERACIÓN INSTANTÁNEA

Supongamos que una partícula P se mueve sobre una recta orientada, en la cual se fija un origen O, y que la coordenada de P en cada instante t está dada por la ecuación $s = s(t)$. Es decir $s(t)$ es la posición de la partícula en el instante t . "función posición".



La velocidad media de la partícula entre los instantes t y $t + \Delta t$ es la razón de cambio promedio de s con respecto a t en el intervalo de tiempo $[t, t + \Delta t]$, es decir:

$$v_m(t) = \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}, \Delta t \neq 0$$

Se denomina velocidad de la partícula en el instante t o velocidad instantánea en t al límite:

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} v_m(t) = s'(t)$$

Es decir, la velocidad instantánea en t es la derivada de la función posición s en t : $v(t) = s'(t) = \frac{ds(t)}{dt}$

La aceleración en el instante t es la derivada de la función velocidad $v(t)$, es decir:

$$a(t) = v'(t) = \frac{dv(t)}{dt} = s''(t) = \frac{d^2s(t)}{dt^2}$$

Dr. Javier B. Rodríguez Cruz

13/05/2025

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

- Una partícula P se mueve sobre el eje OX de modo que en el instante t la posición es dada por $s(t) = t^3 - 21t^2 + 120t$, $t \geq 0$, donde s está en metros y t en segundos.
 - Calcule la velocidad en el instante $t=2$.
 - Determine para qué valores de t la velocidad es positiva y para qué valores de t es negativa.
 - Determine la aceleración de la partícula y analice su signo.
- Supongamos que un objeto cae libremente de un edificio de 144 pies de altura y la función de la caída libre es: $s(t) = -16t^2 + 144$, $t \in [0,3]$. Se pide:
 - Graficar $S(t)$.
 - Hallar la función velocidad.
 - Hallar la velocidad del objeto cuando ha transcurrido el primer segundo.
 - Hallar la función aceleración.
 - ¿Qué tiempo transcurre cuando el objeto toca el suelo?
- Si se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 128 m/seg., su distancia " s " sobre el punto de partida después de t segundos está dada por $s(t) = -128t - 4.9t^2$. Se pide:
 - Hallar el tiempo que ha tardado la pelota en tocar el suelo
 - Encuentre una expresión para la velocidad media en el intervalo de tiempo $[t_1, t_1 + h]$.
 - Encuentre la velocidad media del intervalo de 2 a 2.1 seg usando el resultado de (a) del intervalo de 2 a 2.01 seg. y de 2 a 2.001 seg.
 - Halle la velocidad en el tiempo t_1 .
 - Halle la velocidad para $t = 2$, usando el resultado de c).
 - Calcule a los cuántos segundos de haber sido lanzada la pelota, lleva una velocidad de 50 m/seg., de 48 m/seg.
 - ¿Cuándo su velocidad es cero? ¿a qué altura está en ese instante? ¿Es esa la máxima altura que alcanza la pelota?
 - Calcule la aceleración en el tiempo t_1 .
 - Halle la función velocidad y la función aceleración,
 - Grafique la función $s(t)$.

Dr. Javier B. Rodríguez Cruz

13/05/2025

REGLA DE L'HOSPITAL

1ra Forma: $\frac{0}{0}$. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$. Si existe $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ entonces existe $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ y:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

2da Forma: $\frac{\infty}{\infty}$. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$. Si existe $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ entonces existe $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ y:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Además la regla de L'Hopital se puede aplicar, también, para las siguientes formas indeterminadas:

$$0, \infty, \infty - \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$$

Para las formas $0, \infty$, hay que tener en cuenta que si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$

La forma $\infty - \infty$, se evita haciendo $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) \left[\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{f(x)} \right]$, que lo convierte en la forma $0, \infty$

Las formas $1^\infty, 0^0, \infty^0$ se reducen a una de las anteriores usando propiedades de logaritmo.

Dr. Javier B. Rodríguez Cruz

13/05/2025

EJEMPLOS DEL USO DE LA REGLA DE L' HOSPITAL

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$
2. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{e^{x-3} - e^{3-x}}{\sin(x-3)}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x - \frac{1}{2}x^2}{x^4}$
4. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x-2} + e^{2-x} - 2}{1 - \cos(x-2)}$
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x}}{x}$
6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin x}{\ln \tan x}$
7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha}, \alpha > 0$
8. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \tan x \cdot \ln(\sin x)$
9. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \csc x \right)$
10. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x + \sin x)^{\tan x}$

Dr. Javier B. Rodríguez Cruz

13/05/2025

LA DIFERENCIAL O APROXIMACIÓN

Si el valor $x = x_0$, sufre un incremento Δx , el incremento de y es:

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

Si consideramos la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $(x_0, f(x_0))$, cuya ecuación es: $L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ (recta verde en Fig); la diferencial de y en x_0 se denota y define por:

$$dy = df(x_0) = L(x_0 + \Delta x) - L(x_0)$$

donde $L(x_0) = f(x_0)$.

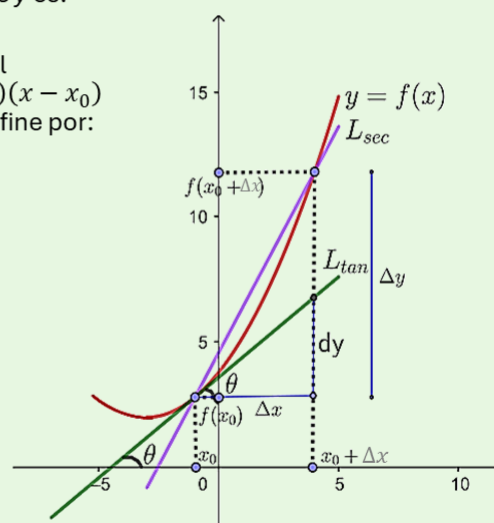
En el Δ pequeño, $\tan \theta = \frac{dy}{\Delta x} = m_{tg} = f'(x_0) \rightarrow$
 $dy = f'(x_0) \cdot \Delta x$

Por otro lado, si $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta y \approx dy$. Es decir:

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0) \cdot \Delta x \rightarrow$$

Fórmula de aproximación del valor de una función:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x$$



Dr. Javier B. Rodríguez Cruz

13/05/2025

LA DIFERENCIAL O APROXIMACIÓN

Si las variables x e y están relacionadas por $y = f(x)$:

x : variable independiente y y : variable dependiente (y depende de x)

A la variación de x : Δx también se le llama error cometido al medir la variable x .

Ahora, si el valor medido x se utiliza para calcular el valor de $y = f(x)$ entonces el **error** cometido en el cálculo de y es igual a la variación o incremento de y : Δy . Este valor es aproximado por la diferencial: $\Delta y \approx dy$.

$$m_{\tan} = \tan \theta = \frac{dy}{\Delta x} = f'(x_0) \rightarrow dy = f'(x_0)\Delta x$$

Para determinar si este error cometido es grande o pequeño, se usa el error relativo y el error porcentual dados por:

Error relativo:

$$Er = \frac{\Delta f(x)}{f(x)} \approx \frac{df(x)}{f(x)}$$

Error porcentual:

$$Ep = \frac{\Delta f(x)}{f(x)} \times 100\% \approx \frac{df(x)}{f(x)} \times 100\%$$

EJEMPLOS ILUSTRATIVOS

1. La altura de un paralelepípedo de base cuadrada es **15 cm**. Si el lado de la base cambia de 10 a 10,02 cm, calcule el cambio aproximado de su volumen usando diferenciales. Además, halle el error relativo y el error porcentual.
2. Es necesario construir una caja cúbica que tenga la capacidad de 8000 dm^3 . Use diferenciales para estimar el error en la medida de la arista interior, a fin de que el volumen sea correcto dentro de una aproximación de 12 dm^3 .
3. Mediante diferenciales, aproxime la raíz quinta de 3127.
4. Una caja metálica de forma cúbica de 64 pulg^3 de volumen interior tiene por caras planchas de $1/4$ pulgada de espesor. Si el costo del metal a emplearse es de $\$/ .8 \text{ por pulg}^3$, halle el costo aproximado del metal que se empleará en la construcción de la caja aplicando diferenciales.
5. La producción diaria de cierta fábrica es $Q(L) = 300L^{2/3}$ unidades, donde L denota el tamaño de la fuerza laboral medida en horas-trabajador. Actualmente se utilizan 512 horas-trabajador cada día. Calcule el número de horas trabajador adicionales que se necesitarán para aumentar la producción diaria en 12.5 unidades.

DEFINICIÓN GENERAL DE DIFERENCIAL: PROPIEDADES

La diferencial de $y = f(x)$ en cualquier punto $x \in D_f$ está dado por:

$$dy = df(x) = f'(x) \cdot \Delta x$$

CASO PARTICULAR:

Si $y = f(x) = x$, entonces: $f'(x) = 1$, con lo cual:

$$dy = dx = f'(x) \cdot \Delta x = 1 \cdot \Delta x$$

Es decir: $\Delta x = dx$, con lo cual:

$$dy = df(x) = f'(x) \cdot dx$$

PROPIEDADES. Sean $u = f(x)$ y $v = g(x)$ funciones derivables y c una constante, entonces:

1. $d(c) = 0$

2. $d(c \cdot u) = c \cdot du$

3. $d(u \pm v) = du \pm dv$

4. $d(u \cdot v) = u dv + v du$

5. $d(u/v) = \frac{v du - u dv}{v^2}$

EJEMPLOS:

Calcular la diferencial de las siguientes funciones:

1. $f(x) = \ln(x^2 + 25)$ 2. $f(x) = \frac{4x}{\sqrt{2+x^2}}$ 3. $f(x) = \arctan \sqrt{2+x^2}$ 4. $f(t) = \sqrt{\frac{1-t^2}{1+t^2}}$